

Chapitre 3

Techniques de calcul algébrique

I - Notation pour les sommes et les produits

Notation. Soit $n \in \mathbb{N}$. Soient $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ une famille de nombres réels ou complexes. On note :

$$\sum_{k=0}^n a_k = a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_n.$$

 **Exercice 3.1.** À l'aide de la notation ci-dessus, écrire les sommes suivantes.

1. La somme des entiers naturels de 1 à 15.

$$\sum_{k=1}^{15} k.$$

2. La somme des carrés des entiers naturels de 3 à 7.

$$\sum_{k=3}^7 k^2.$$

3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, la somme des inverses des n premiers entiers naturels.

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

4. Soit $n \in \mathbb{N}$, la somme des n premières puissances entières de 2.

$$\sum_{k=0}^{n-1} 2^k.$$

5. La somme des dix premiers nombres pairs.

$$\sum_{k=0}^9 2k.$$

Notation. Soient $n, m \in \mathbb{N}$ tels que $n \leq m$, on note $\llbracket n, m \rrbracket$ l'ensemble $\{n, n+1, n+2, \dots, m\}$.

 **Remarque 3.1.** Les propriétés déjà rencontrées sur les sommes restent valables avec cette notation.

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, soit $m \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, soient $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ une famille de nombres réels ou complexes alors :

$$\sum_{k=0}^n a_k = \sum_{k=0}^m a_k + \sum_{k=m+1}^n a_k$$

ce qui se réécrit sans l'utilisation de la notation :

$$a_0 + \dots + a_m + a_{m+1} + \dots + a_n = (a_0 + \dots + a_m) + (a_{m+1} + \dots + a_n).$$

2. Soit $n \in \mathbb{N}$, soient $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ une famille de nombres réels ou complexes, soit λ un nombre réel ou complexe, alors :

$$\lambda \sum_{k=0}^n a_k = \sum_{k=0}^n \lambda a_k.$$

3. Soit $n \in \mathbb{N}$, soient $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ une famille de nombres réels ou complexes, alors :

$$\sum_{k=0}^n a_k = \sum_{k=1}^{n+1} a_{k-1}.$$

On appelle cela un **changement d'indice**. On peut effectuer différents types de changements d'indice mais dans tous les cas à chaque « ancien indice » doit correspondre un « nouvel indice ».

 **Exercice 3.2.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on considère la somme $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$. Déterminer une autre écriture de cette somme à l'aide d'un changement d'indice.

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k+1} = \sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k-1}.$$

De la même manière, on peut introduire une notation pour le produit.

Notation. Soit $n \in \mathbb{N}$. Soient $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ une famille de nombres réels ou complexes. On note :

$$\prod_{k=0}^n a_k = a_0 \times a_1 \times a_2 \times \dots \times a_n.$$

 **Exercice 3.3.** À l'aide de la notation ci-dessus, écrire les produits suivants.

1. Le produit des entiers naturels de 1 à 20.

$$\prod_{k=1}^{20} k.$$

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, le produit des inverses des n premiers entiers naturels.

$$\prod_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

II - Sommes usuelles

Dans cette partie, nous allons voir quelques formules de sommes à connaître et pour les démontrer nous allons procéder par récurrence. On commence donc par rappeler le principe de la démonstration par récurrence.

Théorème 3.1 (Principe de récurrence). Soit P une assertion dépendant d'une variable $n \in \mathbb{N}$ telle que :

- $P(0)$ est vraie (**initialisation**);
- $\forall n \in \mathbb{N}, P(n) \Rightarrow P(n+1)$ (**hérédité**);

alors $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$ est vraie.

 **Remarque 3.2.**

- Si $n_0 > 0$ est un entier naturel tel que $P(n_0)$ est vraie, alors l'hérédité entraîne que $\forall n \geq n_0, P(n)$ est vraie. Ceci permet de faire des démonstrations par récurrence initialisées à partir du rang n_0 voulu ($n = 1$ ou $n = 2$ par exemple).
- Toute rédaction de récurrence doit faire apparaître clairement l'initialisation et l'hérédité.

Proposition 3.2. Soit $n \in \mathbb{N}$, alors :

$$\begin{aligned} 1. \sum_{k=0}^n k &= \frac{n(n+1)}{2} \\ 2. \sum_{k=0}^n k^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}. \end{aligned}$$

Démonstration. Montrons le premier point. Montrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$, la propriété

$$P(n) : \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Initialisation ($n = 0$) : on a

$$\sum_{k=0}^0 k = 0 \quad \text{et} \quad \frac{0 \times (0+1)}{2} = 0.$$

Donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité : supposons qu'il existe un entier $n \in \mathbb{N}$ pour lequel $P(n)$ est vraie. Montrons que la propriété $P(n+1)$ est vraie. On a :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} k &= \sum_{k=0}^n k + n+1 \\ &= \frac{n(n+1)}{2} + n+1 \quad \text{par hypothèse de récurrence;} \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} \\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{2}. \end{aligned}$$

Ainsi la propriété $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion : comme la propriété est initialisée et héréditaire, alors d'après le principe de récurrence, la propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier naturel n .

Le second point se démontre de la même façon. $\square$

Proposition 3.3. Soit $n \in \mathbb{N}$, soit $x \in \mathbb{C}$, alors :

$$\sum_{k=0}^n x^k = \begin{cases} \frac{1-x^{n+1}}{1-x} & \text{si } x \neq 1; \\ n+1 & \text{si } x = 1. \end{cases}$$

Démonstration. Cette proposition peut se démontrer par récurrence. $\square$

Proposition 3.4. Soient $a, b \in \mathbb{C}$, soit $n \in \mathbb{N}$, alors :

$$a^{n+1} - b^{n+1} = (a-b) \sum_{k=0}^n a^k b^{n-k}.$$

Démonstration. Cette proposition peut se démontrer à l'aide d'un changement d'indice. $\square$

III - Binôme de Newton

Définition 3.1. Soit $n \in \mathbb{N}$, on appelle **factorielle** de n l'entier, noté $n!$, défini par récurrence de la façon suivante :

1. $0! = 1$;
2. si $n \geq 1$, $n! = n \times (n-1)!$.

Autrement dit $\forall n \geq 1$, $n! = \prod_{k=1}^n k = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 2 \times 1$.

 **Exercice 3.4.** Déterminer les valeurs des factorielles suivantes.

1. $2!$

$$2! = 2 \times 1 = 2.$$

2. $5!$

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120.$$

Définition 3.2. Soient $n, k \in \mathbb{N}$. On appelle **coefficient du binôme « k parmi n »** la quantité :

$$\binom{n}{k} = \begin{cases} 0 & \text{si } k > n ; \\ \frac{n!}{k!(n-k)!} & \text{si } k \leq n. \end{cases}$$

 **Exercice 3.5.** Déterminer les valeurs des coefficients binomiaux suivants.

1. $\binom{5}{0}$

$$\binom{5}{0} = \frac{5!}{0! \times (5-0)!} = \frac{5!}{0! \times 5!} = 1.$$

2. $\binom{8}{1}$

$$\binom{8}{1} = \frac{8!}{1! \times (8-1)!} = \frac{8!}{1! \times 7!} = \frac{8 \times 7!}{1! \times 7!} = 8.$$

3. $\binom{7}{3}$

$$\binom{7}{3} = \frac{7!}{3!(7-3)!} = \frac{7!}{3! \times 4!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4!}{3! \times 4!} = \frac{7 \times 6 \times 5}{6} = 7 \times 5 = 35.$$

Proposition 3.5. Soient $k, n \in \mathbb{N}$ tels que $k \leq n$, alors :

1. $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ et $\binom{n}{1} = n$;
2. $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$;
3. $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$ (Identité de Pascal).

Démonstration. Cette proposition peut se démontrer en utilisant la définition des coefficients binomiaux. □

 **Remarque 3.3.** La proposition 3.5 permet de trouver les coefficients binomiaux de la façon suivante :

$\begin{array}{c} \text{k} \\ \text{n} \end{array}$	0	1	2	3	...
0	1	0	0	0	
1	1	1	0	0	
2	1	2	1	0	
3	1	3	3	1	
$\vdots$					

Pour déterminer les valeurs des coefficients se trouvant sur la troisième ligne du tableau et correspondant à $n = 2$:

- d'après le premier point de la proposition 3.5, on sait que $\binom{2}{0} = 1$ et $\binom{2}{2} = 1$;
- d'après l'identité de Pascal, on sait que $\binom{2}{1} = \binom{1}{0} + \binom{1}{1}$ donc il suffit d'additionner les coefficients se trouvant dans les colonnes $k = 0$ et $k = 1$ de la ligne $n = 1$.

Pour déterminer les valeurs des coefficients se trouvant sur la quatrième ligne du tableau et correspondant à $n = 3$:

- d'après le premier point de la proposition 3.5, on sait que $\binom{3}{0} = \binom{3}{3} = 1$;
- d'après l'identité de Pascal, on sait que $\binom{3}{1} = \binom{2}{0} + \binom{2}{1}$ donc il suffit d'additionner les coefficients se trouvant dans les colonnes $k = 0$ et $k = 1$ de la ligne $n = 2$;
- d'après le second point de la proposition 3.5, on sait que $\binom{3}{2} = \binom{3}{3-2} = \binom{3}{1}$.

On remplit de cette façon le tableau parfois appelé triangle de Pascal.

 **Exercice 3.6.** Déterminer les coefficients binomiaux $\binom{4}{0}$, $\binom{4}{1}$, $\binom{4}{2}$, $\binom{4}{3}$ et $\binom{4}{4}$.

D'après la proposition 3.5, on a :

$$\binom{4}{0} = \binom{4}{4} = 1 \quad \text{et} \quad \binom{4}{1} = \binom{4}{3} = 4.$$

D'après l'identité de Pascal :

$$\binom{4}{2} = \binom{3}{2} + \binom{3}{1} = 3 + 3 = 6.$$

Proposition 3.6 (Formule du binôme de Newton). Soient $a, b \in \mathbb{C}$ et soit $n \in \mathbb{N}$, alors :

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = a^n b^0 + n a^{n-1} b^1 + \dots + n a^1 b^{n-1} + a^0 b^n.$$

Démonstration. Montrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ la propriété :

$$P(n) : \forall a, b \in \mathbb{C}, (a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

Initialisation ($n = 0$) : soient $a, b \in \mathbb{C}$, on a :

$$(a + b)^0 = 1 \quad \text{et} \quad \sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} a^k b^{0-k} = \binom{0}{0} a^0 b^0 = 1.$$

Donc la propriété $P(0)$ est vraie.

Hérédité : supposons qu'il existe un entier $n \in \mathbb{N}$ pour lequel $P(n)$ est vraie. Montrons que la

propriété $P(n+1)$ est vraie. Soient $a, b \in \mathbb{C}$, on a :

$$\begin{aligned}
 (a+b)^{n+1} &= (a+b)(a+b)^n \\
 &= (a+b) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} \quad \text{par hypothèse de récurrence;} \\
 &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{k+1} b^{n-k} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k} \\
 &= \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} a^k b^{n+1-k} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k} \quad \text{par changement d'indice;} \\
 &= \binom{n}{0} a^{n+1} b^0 + \sum_{k=1}^n \left(\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right) a^k b^{n+1-k} + \binom{n}{n} a^0 b^{n+1} \\
 &= \binom{n+1}{n+1} a^{n+1} b^0 + \sum_{k=1}^n \left(\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right) a^k b^{n+1-k} + \binom{n+1}{0} a^0 b^{n+1} \\
 &= \binom{n+1}{n+1} a^{n+1} b^0 + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} a^k b^{n+1-k} + \binom{n+1}{0} a^0 b^{n+1} \quad \text{d'après l'identité de Pascal;} \\
 &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^k b^{n+1-k}.
 \end{aligned}$$

Ainsi la propriété $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion : comme la propriété est initialisée et héréditaire, alors d'après le principe de récurrence, la propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier naturel n . $\square$

 **Exercice 3.7.** Développer les expressions suivantes.

1. $\forall a, b \in \mathbb{R}, (a+b)^3$.

Soient $a, b \in \mathbb{R}$, on a :

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

2. $\forall a, b \in \mathbb{C}, (a-b)^4$.

Soient $a, b \in \mathbb{C}$, on a :

$$(a-b)^4 = (a+(-b))^4 = a^4 + 4a^3(-b) + 6a^2(-b)^2 + 4a(-b)^3 + b^4 = a^4 - 4a^3b + 6a^2b^2 - 4ab^3 + b^4.$$